සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 87 MARKING

2026/10/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A hospital collects patient details during registration. The collected data are cleaned and organized, stored securely in a database, and later analyzed to prepare reports for medical administrators. After several years, records that are no longer actively used but must be retained for legal purposes are moved to long-term storage. When the retention period ends, the records are permanently and securely removed.
රෝහලක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී රෝගීන්ගේ විස්තර එකතු කරයි. එකතු කරන ලද දත්ත පිරිසිදු කර සංවිධානය කරනු ලැබේ, දත්ත ගබඩාවක ආරක්ෂිතව ගබඩා කරනු ලැබේ, සහ වෛද්‍ය පරිපාලකයින් සඳහා වාර්තා සකස් කිරීම සඳහා පසුව විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ. වසර කිහිපයකට පසු, ක්‍රියාකාරීව භාවිත නොකළද නීතිමය අරමුණු සඳහා රඳවා තබා ගත යුතු වාර්තා දිගුකාලීන ගබඩාවකට ගෙන යනු ලැබේ. රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව අවසන් වූ විට, වාර්තා ස්ථිරව සහ ආරක්ෂිතව ඉවත් කරනු ලැබේ.

   Which sequence correctly identifies the data life cycle stages described in the final three activities?
   මෙම ක්‍රියාකාරකම්වල විස්තර කර ඇති දත්ත ජීවන චක්‍ර අවස්ථා නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන අනුපිළිවෙල මගින් ද?

   1) Processing → Usage/Analysis → Archiving → Deletion
      සැකසීම → භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → ලේඛනාගාරගත කිරීම → මකා දැමීම
   2) Storage → Processing → Deletion → Archiving
      ගබඩා කිරීම → සැකසීම → මකා දැමීම → ලේඛනාගාරගත කිරීම
   3) Usage/Analysis → Storage → Archiving → Deletion
      භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → ගබඩා කිරීම → ලේඛනාගාරගත කිරීම → මකා දැමීම
   4) Processing → Storage → Deletion → Usage/Analysis
      සැකසීම → ගබඩා කිරීම → මකා දැමීම → භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය
   5) Storage → Usage/Analysis → Deletion → Archiving
      ගබඩා කිරීම → භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → මකා දැමීම → ලේඛනාගාරගත කිරීම

   Answer: 3) | Lesson 01

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම:
   The data life cycle describes the different stages through which data passes, from its collection and processing to its eventual deletion. Each stage serves a specific purpose in managing data effectively throughout its lifetime.
   In this scenario, the activities can be identified as follows:
   දත්ත ජීවන චක්‍රය මඟින් දත්ත රැස් කිරීම සහ සැකසීමේ සිට අවසානයේ මකා දැමීම දක්වා එය ගමන් කරන විවිධ අවස්ථා විස්තර කරයි. දත්තවල සම්පූර්ණ කාලය පුරාම ඒවා වලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සෑම අවස්ථාවක්ම විශේෂිත කාර්යයක් ඉටු කරයි.

   Usage/Analysis / භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය:
   Data is used to generate meaningful information that supports decision-making. In the given scenario, the hospital analyzes patient records to prepare reports for medical administrators.
   තීරණ ගැනීමට සහාය වන අර්ථවත් තොරතුරු ජනනය කිරීම සඳහා දත්ත භාවිතා කරයි. ලබා දී ඇති අවස්ථාවෙහිදී, වෛද්‍ය පරිපාලකයින් සඳහා වාර්තා සකස් කිරීම පිණිස රෝහල විසින් රෝගී වාර්තා විශ්ලේෂණය කරයි.

   Storage / ගබඩා කිරීම:
   Data is retained in a database or another storage medium so that it can be accessed and used when required. Patient records are maintained in the hospital's database for future reference and use.
   අවශ්‍ය විටෙක ප්‍රවේශ වීමට සහ භාවිතා කිරීමට හැකි වන පරිදි දත්ත දත්ත සමුදායක හෝ වෙනත් ගබඩා මාධ්‍යයක රඳවා තබා ගනී. අනාගත යොමුව සහ භාවිතය සඳහා රෝගී වාර්තා රෝහලේ දත්ත සමුදාය තුළ නඩත්තු කරනු ලැබේ.

Archiving / සංරක්ෂණය කිරීම:
Data that is no longer frequently accessed but must be preserved for future reference or legal requirements is transferred to long-term storage. In this scenario, older patient records are archived because they must be retained for legal purposes.
නිතර ප්‍රවේශ නොවුවත් අනාගත යොමුව සඳහා හෝ නීතිමය අවශ්‍යතා සඳහා ආරක්ෂා කළ යුතු දත්ත දිගුකාලීන ගබඩාවකට මාරු කරනු ලැබේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, පැරණී රෝගී වාර්තා නීතිමය අරමුණු සඳහා රඳවා තබා ගත යුතු බැවින් ඒවා සංරක්ෂණය කරනු ලැබේ.

Deletion / මකා දැමීම:
Data that has reached the end of its retention period and is no longer required is permanently removed. The hospital securely deletes the archived records after the legally required retention period expires.
රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව අවසන් වී ඇති සහ තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන දත්ත ස්ථිරවම ඉවත් කරනු ලැබේ. නිත්‍යානුකූලව අවශ්‍ය රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව කල් ඉකුත් වූ පසු රෝහල විසින් සංරක්ෂිත වාර්තා ආරක්ෂිතව මකා දමනු ලැබේ.

Therefore, the intended sequence is Usage/Analysis → Storage → Archiving → Deletion. The correct answer is 3).
එබැවින්, අපේක්ෂිත අනුපිළිවෙල වන්නේ භාවිතය සහ විශ්ලේෂණය → ගබඩා කිරීම → සංරක්ෂණය කිරීම → මකා දැමීම යන්නයි. නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Processing and usage/analysis are distinct stages. Although processing prepares data for use, this sequence omits the storage stage before archiving. Storage is necessary to maintain records until they are archived.
සැකසීම සහ භාවිතය හෝ විශ්ලේෂණය යනු වෙනස් අවස්ථා වේ. සැකසීම මඟින් දත්ත භාවිතය සඳහා සූදානම් කළද, මෙම අනුපිළිවෙලින් ලේඛනාගාරගත කිරීමට පෙර ගබඩා කිරීමේ අවධිය මඟ හැරේ. ලේඛනාගාරගත කරන තෙක් වාර්තා පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගබඩා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 2)
Deletion is incorrectly placed before archiving. Records that must be retained for legal purposes cannot be permanently deleted before the retention requirement has been fulfilled.
මකා දැමීම, ලේඛනාගාරගත කිරීමට පෙර වැරදි ලෙස තබා ඇත. නීතිමය අරමුණු සඳහා රඳවා තබා ගත යුතු වාර්තා, රඳවා තබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉටු වීමට පෙර ස්ථිරවම මකා දැමිය නොහැක.

Option / විකල්ප 4)
Usage/analysis is incorrectly placed after deletion. Once records have been permanently deleted, they cannot ordinarily be retrieved for further analysis.
භාවිතය හෝ විශ්ලේෂණය යනු මකා දැමීමෙන් පසු වැරදි ලෙස තබා ඇත. වාර්තා ස්ථිරවම මකා දැමූ පසු, වැඩිදුර විශ්ලේෂණය සඳහා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් නැවත ලබා ගත නොහැක.

Option / විකල්ප 5)
Deletion is incorrectly placed before archiving. Records that must be retained for legal purposes should be archived and preserved until their retention period expires, after which they can be securely deleted.
මකා දැමීම, ලේඛනාගාරගත කිරීමට පෙර වැරදි ලෙස තබා ඇත. නීතිමය අරමුණු සඳහා රඳවා තබා ගත යුතු වාර්තා, ඒවායේ රඳවා තබා ගැනීමේ කාලය කල් ඉකුත් වන තුරු ලේඛනාගාරගත කර ආරක්ෂා කළ යුතු අතර, ඉන් පසුව ඒවා ආරක්ෂිතව මකා දැමිය හැක.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වන විකල්පය වේ.

2. A company stores millions of customers records and analyzes them daily to identify purchasing patterns. The ICT manager states that traditional database systems alone are insufficient because the data is generated in very large quantities and at very high speed.
සමාගමක් දිනපතා මිලියන ගණනක් පාරිභෝගික වාර්තා ගබඩා කර මිලදී ගැනීමේ රටා හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා විශ්ලේෂණය කරයි. දත්ත ඉතා විශාල ප්‍රමාණවලින් සහ ඉතා ඉහළ වේගයකින් ජනනය වන බැවින් සාම්ප්‍රදායික දත්ත සමුදා පද්ධති පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ICT කළමනාකරු පවසයි.

Which of the following characteristics of Big Data are best represented in the above scenario?
ඉහත අවස්ථාවෙහිදී මහා දත්ත හි පහත ලක්ෂණ වලින් හොඳම නිරූපණය වන්නේ කුමක් ද?

1) Variety and Validity / විවිධත්වය සහ වලංගුභාවය
2) Volume and Velocity / පරිමාව සහ ප්‍රවේගය
3) Veracity and Visualization / නිරවද්‍යතාවය සහ දෘශ්‍යකරණය
4) Variability and Verification / විචල්‍යතාවය සහ සත්‍යාපනය
5) Virtualization and Volume / අථත්‍යකරණය සහ පරිමාව

Answer: 2) | Lesson 01

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Volume (පරිමාව): This refers to the massive amount of data being generated. The prompt points to this by mentioning *"millions of customer records"* and data generated in *"very large quantities"*. Traditional relational database management systems (RDBMS) struggle to scale and store datasets of this scale efficiently.
මෙහි මිලියන ගණනක් වූ පාරිභෝගික වාර්තා සහ ඉතා විශාල ප්‍රමාණවලින් දත්ත ලැබීම යන කරුණු මගින් විශාල දත්තවල ඇති (Volume ප්‍රමාණය) යන ලක්ෂණය නිරූපණය වේ.

Velocity (ප්‍රවේගය): This refers to the speed at which new data is generated and the pace at which it needs to be processed and analyzed. The prompt emphasizes this by stating data arrives at *"very high speed"* and requires *"daily"* analysis.
දත්ත ඉතා ඉහළ වේගයකින් ජනනය වීම සහ ඒවා දිනපතා විශ්ලේෂණය කිරීමට සිදු වීම මගින් දත්ත ගලා එන සහ සැකසෙන වේගය හෙවත් (Velocity) නිරූපණය වේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which of the following statements accurately differentiates between analog and digital computers based on their underlying technology and data representation?
පවතින තාක්ෂණය සහ දත්ත නිරූපණය මත පදනම්ව ප්‍රතිසම සහ අංකිත පරිගණක අතර වෙනස නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් කුමන එක ද?

1) Analog computers process discrete binary numbers (0 and 1), whereas digital computers measure continuous physical quantities such as voltage or pressure.
ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් විවිධ ද්විමය සංඛ්‍යා (0 සහ 1) සකසන අතර, අංකිත පරිගණක මඟින් වෝල්ටියතාව හෝ පීඩනය වැනි අඛණ්ඩ භෞතික රාශීන් මනිනු ලබයි.
2) Analog computers represent data as continuous physical variables, whereas digital computers process data represented in discrete digits using electronic logic gates.
ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් දත්ත අඛණ්ඩ භෞතික විචල්‍ය ලෙස නිරූපණය කරන අතර, අංකිත පරිගණක මඟින් ඉලෙක්ට්‍රොනික තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් විවිධ ඉලක්කම් ලෙස නිරූපණය වන දත්ත සකසයි.
3) Both analog and digital computers rely exclusively on internal mechanical gears and fluid pressures to execute arithmetic operations without using electrical power.
ප්‍රතිසම සහ අංකිත පරිගණක යන දෙකම විදුලි බලය භාවිතයකින් තොරව අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රික ගියර් සහ තරල පීඩනය මත පමණක් රඳා පවතී.
4) Digital computers are incapable of performing logical comparisons and are strictly limited to basic continuous wave signal amplification.
අංකිත පරිගණකවලට තාර්කික සංසන්දනයන් සිදු කිරීමට නොහැකි අතර ඒවා දැඩි ලෙස මූලික අඛණ්ඩ තරංග සංඥා විශාල කිරීමට පමණක් සීමා වේ.
5) Analog computers utilize high-speed microprocessors and RAM modules to execute pre-compiled software programs stored in secondary flash memory.
ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් ද්විතියික ෆ්ලැෂ් මතකයේ ගබඩා කර ඇති පූර්ව-සංකලනය කරන ලද මෘදුකාංග වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අධිවේගී මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් සහ RAM මොඩියුල භාවිත කරයි.

Answer: 2) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. This statement reverses the definitions; analog computers measure continuous physical quantities, while digital computers process discrete binary numbers (0 and 1).
මෙය වැරදිය. මෙම ප්‍රකාශයෙන් අර්ථ දැක්වීම් මාරු කර ඇත ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් අඛණ්ඩ භෞතික රාශීන් මනිනු ලබන අතර, අංකිත පරිගණක මඟින් විවිධ ද්විමය සංඛ්‍යා (0 සහ 1) සකසයි.

Option / විකල්පය 2)
This is completely correct. Analog computers handle continuous physical variables (such as voltage, temperature, or speed) without converting them into digits. In contrast, digital computers process data in discrete, quantified forms (binary digits 0 and 1) using electronic logic circuits and microprocessors.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. ප්‍රතිසම පරිගණක මඟින් ඉලක්කම්වලට හැරවීමකින් තොරව අඛණ්ඩ භෞතික විචල්‍යයන් (වෝල්ටියතාව, උෂ්ණත්වය හෝ වේගය වැනි) හසුරුවයි. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, අංකිත පරිගණක මඟින් ඉලෙක්ට්‍රොනික තර්ක පරිපථ සහ මයික්‍රොප්‍රොසෙසර් භාවිතයෙන් විවිධ, පරිමාණගත කළ ආකාරවලින් (ද්විමය ඉලක්කම් 0 සහ 1) දත්ත සකසයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Digital computers require electrical power and electronic components (like transistors and integrated circuits), not mechanical gears or fluid pressures.
මෙය වැරදිය. අංකිත පරිගණක සඳහා යාන්ත්‍රික ගියර් හෝ තරල පීඩනය නොව විදුලි බලය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක (ට්‍රාන්සිස්ටර සහ අනුකලිත පරිපථ වැනි) අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Digital computers excel at logical comparisons, branching, and complex arithmetic computations, whereas analog systems handle wave signals.
මෙය වැරදිය. අංකිත පරිගණක තාර්කික සංසන්දනයන්, ශාඛාගත කිරීම් සහ සංකීර්ණ අංක ගණිතමය ගණනය කිරීම් සඳහා ඉතා දක්ෂ වේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Microprocessors, RAM modules, and flash memory are exclusive to digital computer architectures, not analog systems.
මෙය වැරදිය. මයික්‍රොප්‍රොසෙසර්, RAM මොඩියුල සහ ෆ්ලැෂ් මතකය යනු අංකිත පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අයත් වන අතර ඒවා ප්‍රතිසම පද්ධතිවල භාවිත නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A museum uses a 4-digit register with 9's complement representation, where positive values indicate items received and negative values indicate items removed. An earlier negative transaction is stored as 8?64, with one missing digit. The museum then receives 2176 items and transfers 1489 items. The final register value is 9451.All operations use 9's complement arithmetic with end-around carry.
කෞතුකාගාරයක් විසින් අයිතම ලැබුණු විට ධන අගයන් ද, අයිතම ඉවත් කළ විට සෘණ අගයන් ද දැක්වෙන 9 හි අනුපූරක නිරූපණය සහිත අංක 4 රෙජිස්තරයක් භාවිතා කරයි. මුල් සෘණ ගනුදෙනුවක් 8?64 ලෙස ගබඩා කර ඇති අතර, එහි එක් අංකයක් මග හැරී ඇත. ඉන්පසුව කෞතුකාගාරයට අයිතම 2176 ක් ලැබී ඇති අතර අයිතම 1489 ක් මාරු කර ඇත. අවසාන රෙජිස්තර අගය 9451 වේ. සියලුම මෙහෙයුම් සඳහා end-around carry සහිත 9 හි අනුපූරක අංක ගණිතය භාවිතා කරයි.

What are the missing digit and the original decimal value?
මග හැරුණු අංකය සහ මුල් දශමය අගය කවරේ ද?

1) 6, −1335 2) 8, −1135 3) 7, −1234 4) <u>7, −1235</u> 5) 7, +8764

Answer: 4) | Lesson 03

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

9's complement is a decimal number representation method used to represent negative values and perform subtraction through addition. In a 4-digit system, the 9's complement of a number is obtained by subtracting each digit from 9, or equivalently, subtracting the number from 9999. A negative value is stored in its 9's complement form, while a positive value is stored in ordinary decimal form with leading zeros where necessary. When an addition produces a carry beyond the fourth digit, the carry is added back to the least significant digit, which is known as an end-around carry. In this question, the original negative transaction contains a missing digit, so the final register value and subsequent transactions must be used to determine the original value.

9 හි අනුපූරකය යනු සෘණ අගයන් නිරූපණය කිරීමට සහ එකතු කිරීම හරහා අඩු කිරීම සිදු කිරීමට භාවිතා කරන දශම සංඛ්‍යා නිරූපණ ක්‍රමයකි. ඉලක්කම් 4ක පද්ධතියකදී, සංඛ්‍යාවක 9 හි අනුපූරකය ලබා ගන්නේ සෑම ඉලක්කමක්ම 9න් අඩු කිරීමෙන් හෝ 9999න් එම සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමෙනි. සෘණ අගයක් එහි 9 හි අනුපූරක ආකාරයෙන් ගබඩා වන අතර, ධන අගයක් සාමාන්‍ය දශම ආකාරයෙන්, අවශ්‍ය තැනදී පෙරමුණේ ශූන්‍යයන් සහිතව ගබඩා වේ. එකතු කිරීමකින් සිවිවන ඉලක්කමෙන් ඔබ්බට රැගෙන යාමක් ලැබුණු විට, එම රැගෙන යාම අවම වටිනාකමක් ඇති ඉලක්කමට නැවත එකතු කරනු ලැබේ, මෙය අන්ත-වට රැගෙන යාමක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ප්‍රශ්නයේදී, මුල් සෘණ ගනුදෙනුවේ මග හැරුණු ඉලක්කමක් අඩංගු වේ, එබැවින් මුල් අගය තීරණය කිරීම සඳහා අවසාන රෙජිස්තර අගය සහ පසුකාලීන ගනුදෙනු භාවිතා කළ යුතුය.

Interpret the final register value / අවසාන රෙජිස්තර අගය අර්ථ නිරූපණය කිරීම:

The final register contains 9451, which represents a negative value in 4-digit 9's complement representation. To determine its magnitude, subtract 9451 from 9999. Therefore, 9999 − 9451 = 548, meaning the final register represents −548.

අවසාන රෙජිස්තරයේ 9451 අඩංගු වන අතර, එය ඉලක්කම් 4ක 9 හි අනුපූරක නිරූපණයෙහි සෘණ අගයක් නිරූපණය කරයි. එහි විශාලත්වය තීරණය කිරීමට, 9999න් 9451 අඩු කරන්න. එබැවින්, 9999 − 9451 = 548, යන්නෙන් අදහස් වන්නේ අවසාන රෙජිස්තරය −548 නිරූපණය කරන බවයි.

Calculate the net change / ශුද්ධ වෙනස ගණනය කිරීම:

The museum receives 2176 items and later transfers 1489 items. Therefore, the net change is +2176 − 1489 = +687. This means the transactions increased the original value by 687.

: කෞතුකාගාරයට භාණ්ඩ 2176ක් ලැබෙන අතර පසුව භාණ්ඩ 1489ක් මාරු කරයි. එබැවින්, ශුද්ධ වෙනස +2176 − 1489 = +687 වේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ ගනුදෙනු මගින් මුල් අගය 687කින් වැඩි වූ බවයි.

Determine the original value / මුල් අගය තීරණය කිරීම:

Since the final value is −548 after a net increase of 687, the original value can be calculated by reversing the transactions. Therefore, Original value = −548 − 687 = −1235.

අවසාන අගය 687ක ශුද්ධ වැඩිවීමකින් පසු −548 බැවින්, මුල් අගය ගනුදෙනු ආපසු හැරවීමෙන් ගණනය කළ හැක. එබැවින්, මුල් අගය = 548 − 687 = −1235.

Obtain the 9's complement representation / 9 හි අනුපූරක නිරූපණය ලබා ගැනීම:

To represent −1235 in a 4-digit 9's complement system, subtract 1235 from 9999. Therefore, 9999 − 1235 = 8764. The damaged pattern is 8?64, while the correct representation is 8764. Hence, the missing digit is 7.

ඉලක්කම් 4ක 9 හි අනුපූරක පද්ධතියක −1235 නිරූපණය කිරීමට, 9999න් 1235 අඩු කරන්න. එබැවින්, 9999 − 1235 = 8764. හානි වූ ආකෘතිය 8?64 වන අතර, නිවැරදි නිරූපණය 8764 වේ. එබැවින්, මග හැරුණු ඉලක්කම 7 වේ.

Verify the result / ප්‍රතිඵලය සත්‍යාපනය කිරීම:

The original register contains 8764, representing −1235. Adding the positive value 2176 gives 8764 + 2176 = 10940. Since the result exceeds four digits, the carry of 1 is added back to the remaining 0940, producing 0941, which represents +941. Next, the 9's complement of 1489 is 9999 − 1489 = 8510. Adding 0941 + 8510 gives 9451, which is exactly the final register value provided in the question. Therefore, the calculation is correct.

මුල් රෙජිස්තරයේ 8764 අඩංගු වන අතර, එය −1235 නිරූපණය කරයි. ධන අගය 2176 එකතු කළ විට 8764 + 2176 = 10940 ලැබේ. ප්‍රතිඵලය ඉලක්කම් හතර ඉක්මවන බැවින්, 1ක රැගෙන යාම ඉතිරි 0940ට එකතු කර 0941 ලැබෙන අතර, එය +941 නිරූපණය කරයි. පසුව, 1489 හි 9 හි අනුපූරකය 9999 − 1489 = 8510 වේ. 0941 + 8510 එකතු කළ විට 9451 ලැබෙන අතර, එය ප්‍රශ්නයේ දී ඇති අවසාන රෙජිස්තර අගයම වේ. එබැවින්, ගණනය කිරීම නිවැරදි වේ.

NOTE: This question tests the application of 9's complement representation, reverse arithmetic, negative number interpretation and end-around carry. Unlike a direct complement calculation, students must work backwards from the final negative value, account for the intermediate transactions and reconstruct the damaged original pattern. The main challenge is understanding that 9's complement uses subtraction from 9999 for a 4-digit number, whereas 10's complement uses subtraction from 10000. Confusing these two methods produces an off-by-one error.
මෙම ප්‍රශ්නය මගින් 9 හි අනුපූරක නිරූපණය, ප්‍රතිලෝම අංක ගණිතය, සෘණ සංඛ්‍යා අර්ථ නිරූපණය සහ අන්ත-වට රැගෙන යාමේ භාවිතය පරීක්ෂා කෙරේ. සෘජු අනුපූරක ගණනය කිරීමක් මෙන් නොව, සිසුන් අවසාන සෘණ අගයේ සිට ආපසු වැඩ කළ යුතු අතර, අතරමැදි ගනුදෙනු සඳහා ගණන් බැලිය යුතු අතර හානි වූ මුල් ආකෘතිය නැවත ගොඩනැඟිය යුතුය. ප්‍රධාන අභියෝගය වන්නේ 9 හි අනුපූරකය ඉලක්කම් 4ක සංඛ්‍යාවක් සඳහා 9999න් අඩු කිරීමක් භාවිතා කරන බව වටහා ගැනීමයි, නමුත් 10 හි අනුපූරකය 10000න් අඩු කිරීමක් භාවිතා කරයි. මෙම ක්‍රම දෙක පටලවා ගැනීමෙන් වැරදි ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. Consider a 4-digit decimal system using 10's complement representation. What is the decimal value represented by the 10's complement form 9852_{10}?
සංඛ්‍යා 4 ක දශම පද්ධතියක 10 හි අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි. 10 හි අනුපූරක ආකෘතියෙන් 9852_{10} ලෙස දක්වා ඇති සංඛ්‍යාවෙහි නිවැරදි දශම අගය කුමක් ද?

1) -148 2) -147 3) -9852 4) +148 5) +9852

Answer: 1) | Lesson 03

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In a d-digit 10's complement system, if the most significant digit (MSD) is 5, 6, 7, 8, or 9, the number represents a negative value. Here, 9852 starts with 9, indicating it is negative. The magnitude of a negative number in 10's complement is found by taking the 10's complement of the given number:
අංක d ප්‍රමාණයකින් යුත් 10 යේ අනුපූරක පද්ධතියක, වඩාත්ම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය (MSD) 5, 6, 7, 8, හෝ 9 වේ නම්, එම සංඛ්‍යාවෙන් සෘණ අගයක් නිරූපණය වේ. මෙහි, 9852 ආරම්භ වන්නේ 9 න් වන බැවින්, එය සෘණ අගයක් බව පෙන්නුම් කරයි. 10 යේ අනුපූරකයෙහි සෘණ සංඛ්‍යාවක විශාලත්වය සොයාගනු ලබන්නේ ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ 10 යේ අනුපූරකය ගැනීමෙනි:

$$10^d - N = 10^4 - 9852$$
$$= 10000 - 9852$$
$$= 148.$$

Therefore, 9852_{10} represents -148. / **එම නිසා 9852_{10} මගින් -148 නිරූපණය වේ**

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.